

Tarea #1

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Redes de Computadoras 1 - A
Josseline Griselda Montecinos Hernández

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	En el laboratorio se aplica investigando y comprendiendo los conceptos básicos de redes, siguiendo las instrucciones proporcionadas, realizando la instalación correcta de las herramientas solicitadas y documentando el proceso de forma ordenada y clara.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de comprender los fundamentos de las redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI, reconociendo los conceptos básicos, tipos de redes, topologías y modelos de referencia que servirán como base para el diseño e implementación de redes en etapas posteriores del curso.
Competencia Específica	El estudiante identifica los conceptos fundamentales de redes de computadoras y se familiariza con el uso de herramientas de simulación, preparando el entorno de trabajo mediante la instalación de Cisco Packet Tracer para futuras prácticas de laboratorio.

1.3 Objetivo

El estudiante será capaz de analizar y comprender los fundamentos de las redes de computadoras, identificando tipos de redes, topologías y modelos de referencia (OSI y TCP/IP), así como instalar y configurar correctamente la herramienta Cisco Packet Tracer, evidenciando su aprendizaje mediante la documentación completa del proceso y el cumplimiento de al menos un 80 % de los criterios establecidos en la rúbrica.

2. Material de apoyo

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson Education.
- Forouzan, B. A. (2017). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Cisco Networking Academy. (2023). Introduction to Networks. Cisco Press. <https://www.netacad.com>
- Cisco Systems. (2023). Internetworking Basics. Cisco. <https://www.cisco.com/c/en/us/tech/>

3. Actividad

En esta primera tarea, el estudiante realizará una investigación introductoria sobre los fundamentos de las redes de computadoras, con el propósito de comprender los conceptos esenciales que servirán como base para el desarrollo del curso. Se abordarán temas como la definición y los objetivos de las redes de comunicación, los tipos de redes (LAN, MAN, WAN, WLAN, entre otros), los elementos que las componen, las topologías más utilizadas y los modelos de referencia OSI y TCP/IP, identificando su estructura, capas y funciones principales.

Asimismo, el estudiante explorará de forma descriptiva las herramientas de simulación y análisis que se utilizarán a lo largo del curso, tales como Cisco Packet Tracer, pNETLab y Wireshark, explicando de manera general su utilidad en el diseño, análisis y monitoreo de redes.

Como parte práctica de la actividad, el estudiante deberá instalar Cisco Packet Tracer en su equipo, verificar su correcto funcionamiento y dejar preparado el entorno para futuras prácticas de laboratorio. Se recomienda documentar el proceso de instalación mediante capturas de pantalla acompañadas de una breve descripción de cada paso realizado.

Esta actividad tiene como objetivo fomentar la responsabilidad y el autodidactismo, promoviendo el uso adecuado de herramientas tecnológicas y la comprensión de los principios básicos de las redes de comunicación.

4. Formato de Entrega

- El trabajo debe presentarse en un archivo PDF, con el nombre:
[RC1-Seccion]T1_#Carnet

5. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	2	25/07/2026
Entrega de Tarea	3	31/07/2026

6. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entrega en la fecha establecida.
- Archivo en formato PDF con nombre correcto.
- Desarrollo completo de los temas solicitados.
- Evidencia de instalación de Cisco Packet Tracer.
- Presentación clara y ordenada.

5.2 Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Conocimientos	Demuestra comprensión, análisis y dominio de los conceptos teóricos relacionados con los fundamentos de redes, modelos de referencia y herramientas.	30 pts
Aplicación práctica	Aplica correctamente los conocimientos adquiridos en la instalación y uso básico de Cisco Packet Tracer, mostrando evidencia del proceso.	30 pts
Presentación	Entrega ordenada, clara, con estructura adecuada, buena redacción y ortografía, respetando el formato solicitado.	20 pts
Responsabilidad	Cumple con los lineamientos indicados y entrega la tarea de forma puntual.	10 pts
Actitud/Esfuerzo	Evidencia compromiso, iniciativa y dedicación en el desarrollo de la actividad, demostrando interés por el aprendizaje.	10 pts
TOTAL		100 pts